



机器视觉入行手册

潮风

目录 ·

一、	前言	5
节 1.01	作者自述	5
节 1.02	查漏补缺说明	5
节 1.03	致谢	6
二、	机器视觉行业全景	7
节 2.01	行业概述	7
节 2.02	行业资料获取路径	7
节 2.03	如何顺利入行?	9
三、	机器视觉产业链	11
节 3.01	产业链拆分	11
节 3.02	上游核心零部件供应	11
节 3.03	上游机器视觉系统开发	13
节 3.04	中游系统集成商 OEM	14
节 3.05	下游应用厂商	15
四、	机器视觉产品分布	16
节 4.01	工业相机	16
节 4.02	光源以及光源控制器	18
节 4.03	机器视觉算法平台	18
节 4.04	客户端软件	20
节 4.05	深度学习平台	21
节 4.06	上位机软件	22
节 4.07	MES 系统	23
节 4.08	专机	23

五、	机器视觉岗位分布	25
节 5.01	应用工程师/调试工程师.....	25
1.1 (a)	工作内容	25
1.2 (b)	应用/调试工程师技术栈:	25
1.3 (c)	发展方向	25
节 5.02	业务工程师.....	26
节 5.03	售前售后工程师	26
1.4 (a)	工作内容	26
1.5 (b)	技术栈.....	27
节 5.04	机械设计工程师	27
1.6 (a)	工作内容	27
节 5.05	软件开发工程师	27
1.7 (a)	工作内容	27
1.8 (b)	技术栈.....	27
节 5.06	算法工程师.....	28
1.9 (a)	岗位攻略	28
节 5.07	测试工程师.....	29
1.10 (a)	工作内容	29
1.11 (b)	岗位攻略	29
节 5.08	产品经理/项目经理.....	29
1.12 (a)	工作内容	29
1.13 (b)	岗位攻略	30
六、	机器视觉公司概览	30
1.14 (a)	国内公司	30
1.15 (b)	国外公司	32

七、	机器视觉面试技巧	33
1.16 (a)	找工作的路线	33
1.17 (b)	根正苗红	34
八、	机器视觉行业经验	35
九、	学习项目推荐	35

一、前言

节 1.01 作者自述

大家好，我是周旋，机器视觉软件开发工程师。也是本文档的小编。【周旋机器视觉】账号的运营者。

我是一个双非机械专业的本科毕业生，因为对机械画图实在是没有天赋，所以自学编程转码，毕业在制造业汇川找了软件开发工程师的岗位，由此完成了转码，后来工作积累技术加多次跳槽，回想一下我现在的工资，是我如果干机械想都不敢想的。

我一直持续扎根的行业是制造业的机器视觉行业，但其实你不想做机器视觉想做其他制造业方向，看这个文档都是一样的。制造业软件开发，你做机器视觉的软件开发，那你就是机器视觉软开；你如果做国产 CAD 画图软件，那你就是画图软件开发；你如果做机器人的软件开发，那你就是机器人软开；思想都是一样的，甚至技术栈其实都大差不差。

我入行机器视觉并做自媒体以来，收到过很多小伙伴的提问，很多问题基本都是雷同的。而这些问题入行小白无从知晓，但对于已经入行的人来说，这些问题又是人尽皆知。

为了消除这个信息差，让大家少走弯路，我决定将个人对行业的理解、各种非技术性、与行业相关的内容，写入到《**嘲风：机器视觉入门手册**》这个文档中。

[嘲风文档获取、行业咨询交流、项目课程学习、职业规划指导，都可以加我微信](#)

[【zhouxuanMV】，白天我在上班，加微信备注来意，可以更快通过。](#)

节 1.02 查漏补缺说明

个人对于行业的理解，一定是片面的。虽然我尽量做到面面俱到，但一定有所疏漏。所以欢迎大家查漏补缺，大家可以将希望补充的内容，发送至邮箱 1374827300@qq.com，并标明署名。一经采纳，我会将你的署名写到致谢章节，让你的署名跟随该文档一起传播。

邮件模板：

个人介绍：###个人简单介绍###

建议修改内容：####建议修改、删除、增加的内容，如果认为有错误，写明自己认为正确的理解####

个人署名：###建议采纳后，个人署名会添加到致谢章节####

节 1.03致谢

感谢大家对本文档的支持：

周旋

二、 机器视觉行业全景

节 2.01行业概述

机器视觉其实已经不是什么新兴行业了，国内已经有 20 年的历史，国外则更长。但它也不是什么朝阳行业，在这个行业你仍能有机会收获较为满意的薪资。例如机械本科生，如果从事机械行业，刚毕业大部分企业都是直接 6.5K 的统一打包价格；而你选择做机器视觉则不同，它是一个细分行业，你的技术会有明确方向的积累，而行业给的待遇也比 6.5K 高的多，我认为你是可以拿一万以上的(一本本科生)，而随着时间的积累，差距将会更大。

机器视觉是一个应用的行业，并没有太高技术门槛，所以它适合自身实力有限的同学，毕竟并不是每个人都是 985 高材生，也不是每个人毕业都能进一线大厂，我们普通人是占据了绝大多数的。但同时呢，机器视觉是一个较为辛苦的行业，应用工程师占据了行业大部分岗位数量，而应用工程师需要常年出差，很辛苦，和电气工程师类似。所以大家想找个舒服的好工作，本文档一定要仔细观看。

中国机器视觉企业有数百家，但对比德国巴斯勒、MVTec 和日本基恩士等老牌企业，中国企业仍有很大的发展空间。而且整体企业数量肯定也会趋于收敛，百花齐放的状态会逐渐终结，然后只剩下若干家龙头企业独占鳌头。

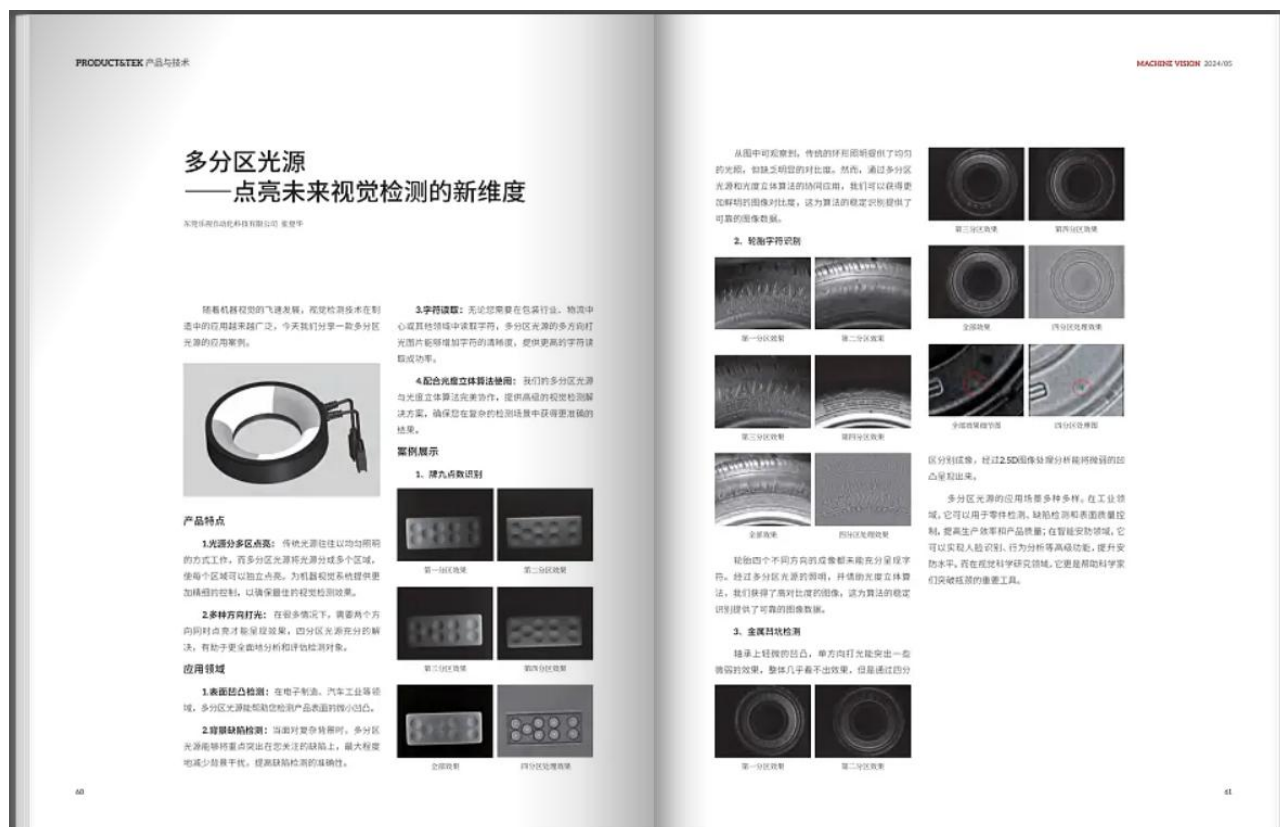
机器视觉是一个行业，行业内有大量的不同岗位，例如大家熟知的嵌入式硬件、嵌入式软件、软件开发、算法开发、测试、应用、项目管理等等。大家不要局限于机器视觉行业就只有机器视觉应用工程师这死板概念。这些岗位我们在后面会详细介绍。

节 2.02行业资料获取路径

了解机器视觉行业，可以先看【嘲风：机器视觉入行】文档，以及我的账号【周旋机器视觉】，可以形成更全面的了解。

另外有几个渠道：

- **机器视觉月刊杂志**：杂志内容包含很丰富，整本杂志全彩印刷，每期杂志一百多页，包含**行业新闻、专家综述、产品技术、应用案例**多个章节。如果你是学生，那你可以充分了解这个行业，如果你是从业者，那也可以**扩充行业视野**。

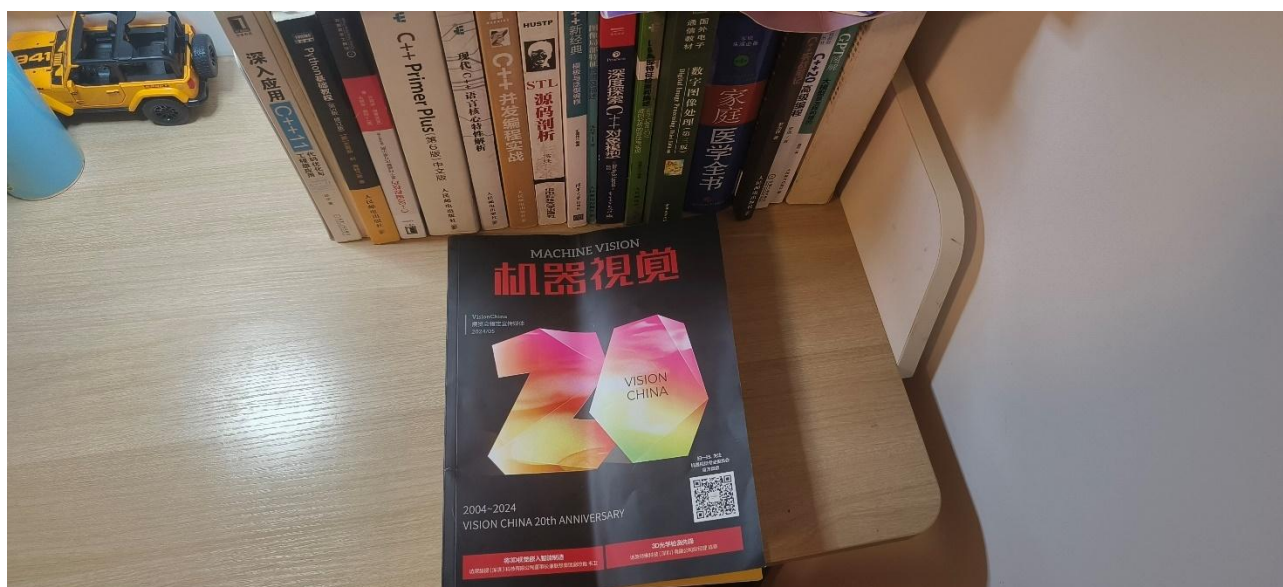


图表 二-1 机器视觉杂志

该杂志可以在中国机器视觉官方网站获取：www.china-vision.org 详细领取方法见视频：<https://www.bilibili.com/video/BV1GE421A775>

该杂志我在上大四的时候，误打误撞注册领取了一次，之后便一直收到这个月刊杂志，虽然它不涉及技术知识教程，但却基本囊括了行业的各种前沿动态，对于扩充行业视野

有很多帮助。



图表 二-2 机器视觉 20 周年特刊

■ **中国机器视觉网站：** www.china-vision.org

网站有行业白皮书、行业动态、案例、产品等等诸多内容，可以了解。同时中国机器视觉官方还会定期举办视觉展，每年三次，分别在北京、上海、广州。

■ **机器视觉行业交流群：**我个人组建了若干个机器视觉行业靓仔微信交流群，每个群有400+的同行进行交流，很多问题，在群里一问就可以知道。可以加我微信

【zhouxuanMV】备注【加群】两字，我拉大家入群。

节 2.03如何顺利入行？

就像我前面说的，机器视觉行业是一个细分领域，你必须具备对应的技术能力才可以顺利入行。如果你是应届生，且没有针对性的培养对应技术，仅靠大学教的那点普遍知识和一张大学毕业证书，那大概率只能找到类似进厂做工人、做机械管培生、做机器视觉调试或者应用等等这些同样不需要细分技能的普遍岗位，待遇自然也是有限的。

而如果你自己早做规划，在大学时自学了针对性的技术，那就可以顺利进入机器视觉行业，甚至拿一个不错的薪资，其实所有行业都是一样。

我在这里整理了一个顺序，大家可以作为参考，假设你是机械本科生：

- 世界上有无数的行业，你要想清楚你是不是想做机器视觉，当然，大部分人，其实都没得选，你想做航空航天，想做游戏，想当演员，但实际的，我们大多是普通人，并没有什么太多选择，机器视觉行业是一个门槛较低，又还算可以的行业。
- 了解机器视觉行业，如果想做这个行业，那你肯定要全面的了解它，搞清楚其产业链的构成，这样你才能清楚你是处于产业链的哪个环节，你想从什么位置切入行业，又想发展到什么程度。
- 了解行业都有哪些产品，因为我们工作是和产品强相关的，你的工作肯定是开发某个产品或者使用某个产品，因此行业有哪些产品要搞清楚，并挑选一个你感兴趣的产品。
- 了解和这个产品相关的岗位，例如一个工业相机，它就包含了**嵌入式硬件设计（也就是画板子）、嵌入式软件、客户端软件、SDK 开发、SPI 算法、工业相机二次开发、产品经理、项目经理、销售、应用工程师**等等多个岗位。那你是想做什么岗位呢？因为工作不可能让你一个人将这些都做了，实际工作肯定是只负责其中一环。
- 确定了岗位，你就可以针对岗位学习对应的项目，自学对应的技术了。
- 了解行业有哪些公司，了解哪些公司有你这个产品，又有没有你想做的这个岗位，然后针对性进行投递简历面试。

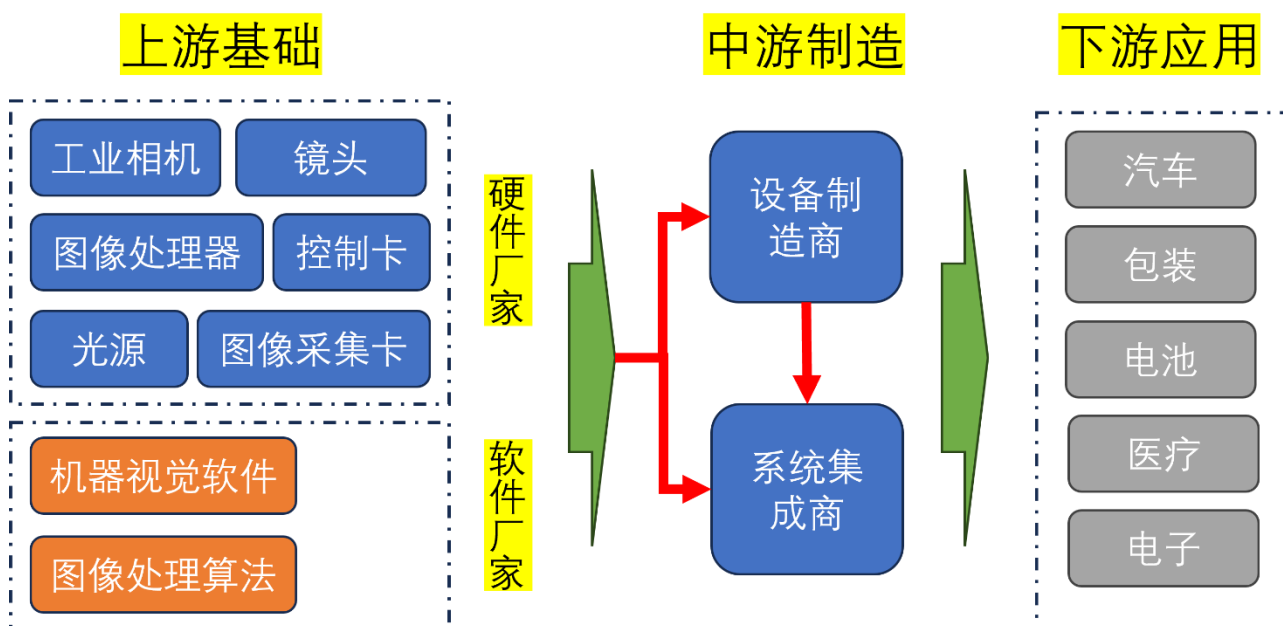
完成了上面这个步骤，那你就基本配得上**根正苗红**四个字了，面试官都找不出拒绝你的理由，因为你为整个岗位做了非常完整的准备，在招聘市场上，即便你是应届生，你也具备了极强的竞争力。

切忌不做上述这些准备和思考，而是在 boss 直聘等软件上直接胡乱找工作，直接无脑去搜机器视觉，整个机器视觉行业非常大，只有通过上面的步骤，你才能有明确的职业规划，才能保证长期的顺利发展。

三、 机器视觉产业链

节 3.01 产业链拆分

了解整个行业的产业链，你才能清楚你可以做什么，你想做什么，又应该如何去做。才能够形成适合自己的职业规划。



图表 三-1 机器视觉产业链分布图

将机器视觉行业可以分为上中下游，不同位置有不同的公司厂商，各个公司盈利方式不同，招聘岗位不同，工作内容也有所不同。

对于还未入行的同学，虽然机器视觉行业有大量不同的岗位，涉及广泛的嵌入式、软开、算法等等，但有些岗位只会在上游，有些岗位只会在下游，有些则只存在于中游。

所以我们应该搞清楚行业产业链分布，搞清楚自己公司和自己岗位所处的位置，才能做出正确的选择。

节 3.02 上游核心零部件供应

机器视觉最上游是零部件供应商，例如相机、光源、镜头、电机、网线、工控机等等。它们只负责生产这些硬件，并将这些硬件卖给**经销商**进行销售，而不涉及机器视觉的应用。



图表 三-2 海康机器人生产的零部件

所以如果你是在零部件供应商工作，负责研发相机、光源这些，那肯定会很舒服，不需要出差，也不需要关心具体的实际落地应用，可以远离现场的各种疑难问题。



图表 三-3 海康机器人生产的零部件

经销商并不是使用这些硬件的实际厂家，经销商申请获取供应商的销售许可后，大量购买供应商的货源，然后想办法将这些产品卖给中游的**系统集成商**，或者想办法提供落地应用服务，然后直接去对接下游的一些散户小厂家，然后去售卖盈利。所以如果你处于**经销商**工作，那你是避免不了出差和与用户现场对接的。

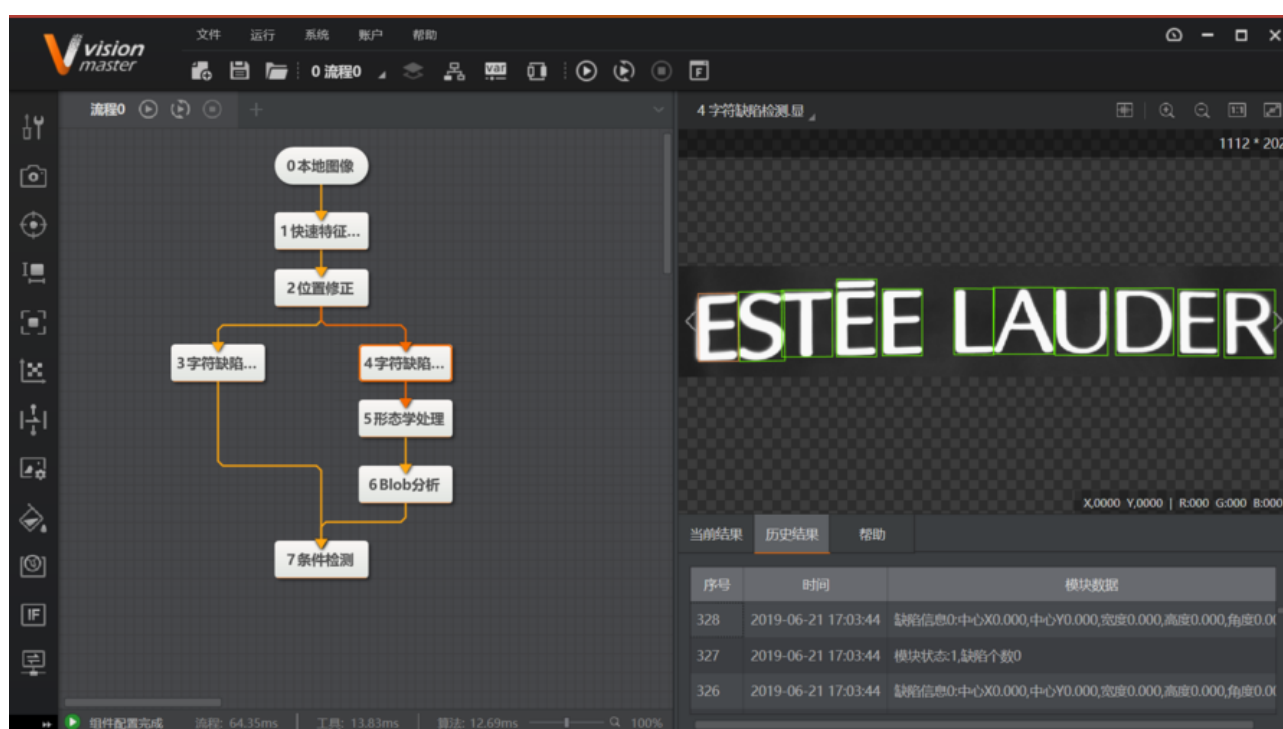
经销商是位于行业中游的，很多经销商也是系统集成商。

例如**海康机器人**和**华睿科技**这两个行业龙头，它俩都生产相机镜头等等硬件，是最上游的源头供应商。

节 3.03上游机器视觉系统开发

还有一个处于上游的，就是**机器视觉系统开发**，包括**机器视觉算法开发**和**软件开发**。核心零部件供应商是做硬件的，而系统开发就是做软件的，他们都处于上游。

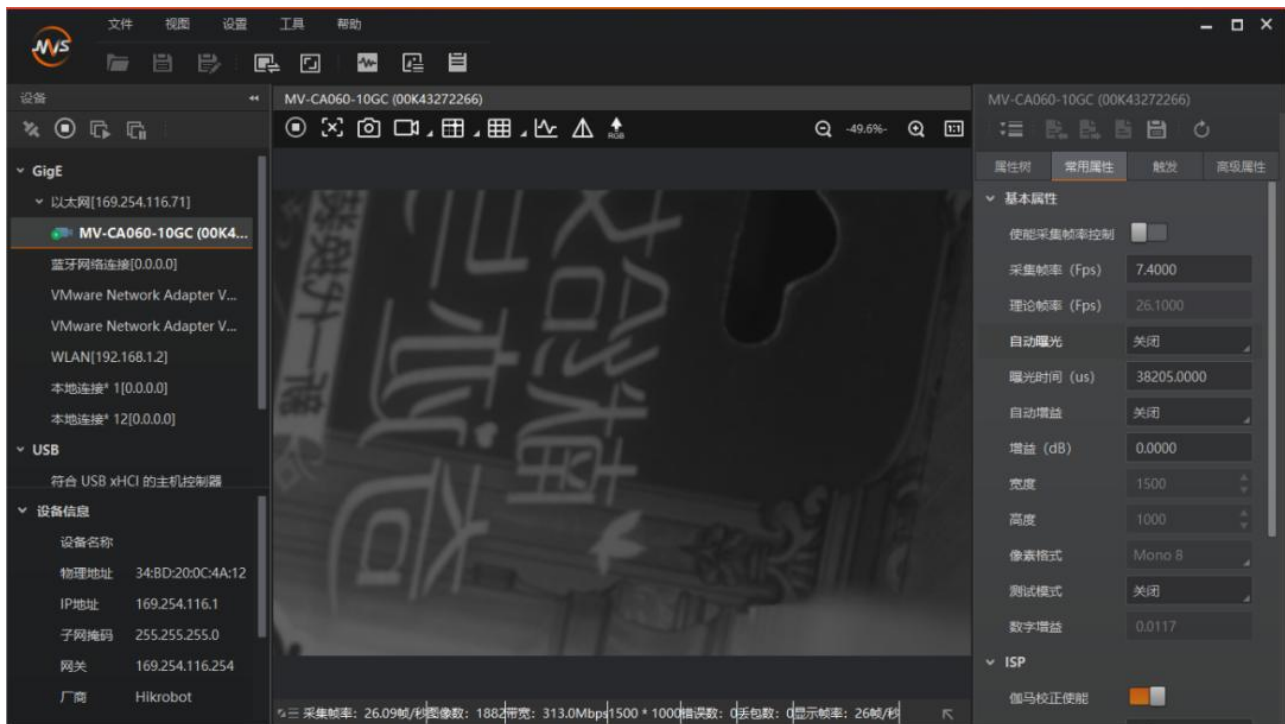
以海康机器人的 **VisionMaster** 为例，其就是最上游的一款低代码拖拉拽机器视觉平台软件，集成了大量图像处理算法。其开发人员就包含了大量软件开发和算法开发。



图表 三-4 海康机器人 VisionMaster

同样，因为 VM 处于最上游，其开发人员同样不需要关心现场的使用场景，不需要出差去现场，只需要关注软件开发本身即可。而对应的系统经销商和系统集成商，以及散户，才是使用 VM，需要关心现场应用的人员。

除 VisionMaster 这种平台软件，类似**工业相机客户端**这类软件，同样属于上游机器视觉软件开发。例如海康的工业相机客户端 **MVS**：



图表 三-5 海康机器人的工业相机客户端 MVS

给大家安利一下，如果你想做这类的软件开发工作，可以学我的项目课程：

- BiliBili: [烛照：机器视觉 QT/C++软件开发全栈教程_哔哩哔哩_bilibili](#)
- 周旋机器视觉网: www.roundvision.cc

节 3.04中游系统集成商 OEM

中游的**系统集成商**，就是我们常叫的 **OEM**，上游供应商不会直接将产品卖给下游的应用厂商，而是卖给 OEM，由 OEM 去集成，将视觉和其它电气、机械等等部分组合成为一个完整的产线，再卖给下游的应用厂商。

以**饮料灌装厂家哇哈哈**来说，哇哈哈想要去除他们产线的人工，升级为全自动的应用机器视觉的产线，那他们就会招标，某家 OEM 中标后，作为系统集成商，它就会开始研发整个自动化产线，也就是集成，而产线的机器视觉部分、电气的控制器电机零部件、灌装的专业设备和饮料炉等等，都会和第三方采购。



图表 三-6 哇哈哈生产线

所以 OEM 并不会自己研发工业相机，也不做视觉软件开发，他们仅做集成。因此 OEM 也不会有视觉研发工程师，只会招聘视觉调试工程师，当 OEM 完成产线的集成后，会派遣其视觉调试工程师，跟随产线一起去客户现场，负责产线的正常运转。

节 3.05 下游应用厂商

下游就是**机器视觉各种应用场景**了，例如上面提到的哇哈哈饮料厂家，就会和 OEM 购买全自动视觉灌装产线。

例如比亚迪汽车的自动汽车产线，也是汽车领域的机器视觉应用场景。

例如小米华为苹果等手机的生产检测产线，也是机器视觉在 3C 电子行业的应用场景。



图表 三-7 小米手机生产线

四、 机器视觉产品分布

本章节简单的为大家介绍一下机器视觉行业都有哪些产品，不论你是做什么岗位，工作内容一定是会映射到产品上的，你的工作内容，也一定是和产品相关的。

我们本章节，就为大家介绍一下各种产品的用途，地位，涉及的技术栈，以及这个产品会涉及哪些岗位。

节 4.01工业相机

工业相机是机器视觉行业必不可少的硬件设备。每一个检测工位，都会有若干个工业相机进行检测，每一个机器视觉软件，都必然需要对工业相机进行二次开发，将工业相机接入到自己的软件中。

因此学会工业相机的使用以及二次开发，是每个机器视觉入门者绕不开的内容，为此，我专门开发了【重明：海康工业相机二次开发】这门课程，大家可以点击链接了解：

<https://www.roundvision.cc/softwaredevelopment/qt/chongming/>

[重明：海康工业相机二次开发：QT/C++软件开发_哔哩哔哩_bilibili](#)



图表 四-1 工业相机渲染图

国内自研工业相机的公司，仅有几家，例如海康机器人、华睿科技、埃科光电、度申科技等等。所以如果你想从事工业相机研发相关的工作，就可以去这些公司。不要去外企，因为外

企是不招研发的，你去外企 basler 之类的公司，只能做技术支持销售之类的，无法接触核心技术。

需要区分的是，国内有很多公司号称自研，但其实他们的相机只是贴标的相机，也就是花钱从自研相机的公司定制换个标，这类公司肯定是没有相机研发岗位的。

工业相机是软硬件一体的，涉及大量的工作岗位，列举如下：

- 嵌入式硬件设计：工业相机的硬件电路设计，一定需要嵌入式硬件工程师的
- 嵌入式软件开发：嵌入式软开大家一定不陌生，工业相机同样需要嵌入式软开，其负责编写工业相机内部的固件系统。
- 机械结构设计：整个工业相机的外壳，都是需要机械工程师设计，并打样生产的。但是一般不会有专门的工业相机结构设计这个岗位，这只会是机械结构设计工程师的一小部分工作。
- SDK 软件开发：在固件和客户端之间，还有一层就是工业相机 SDK，开发工业相机 SDK 需要熟悉 TCP 通信以及各种通信协议，还需要熟悉工业相机的 GenICam 协议。这是有专门的 SDK 开发岗位的。
- 客户端软件开发：每个品牌的工业相机，都会有自己的客户端软件，例如海康机器人的 MVS，客户端软件同样需要单独的桌面软件开发岗位。技术栈一般是 C#/WPF 或者 C++/QT。
- 工业相机二次开发：在工业相机被第三方公司使用时，第三方公司需要基于 SDK 进行二次开发，这个工作一般需要第三方公司自己的 C++后端软开工程师负责。

了解了上面的内容，你就可以清晰的认识到自己想从事什么岗位工作了。

需要一提的是，虽然我们上面介绍的是工业相机，但行业内大量各种变种、各种类型、各种特化的相机，它们本质和涉及的工作岗位都是一样的。

例如海康机器人的智能相机，各种 3D 结构光相机，各种 3D 轮廓仪，热成像相机，多元传感器测量系统，这些都是一样的。



图表 四-2 基恩士的 3D 轮廓仪

节 4.02光源以及光源控制器

光源以及光源控制器其实是有非常多的品类的，国内自研光源和控制器的公司有奥普特、维视制造等公司。这类产品主要涉及嵌入式和结构设计。

- 机械结构设计工程师：主要设计光源外壳、控制器外壳结构等。
- 嵌入式硬件设计：主要开发光源自身的控制板和光源控制器的控制板。
- 嵌入式软件开发：主要负责光源控制器的嵌入式软件算法开发。

和相机一样，中国很多公司其实都是打着自研的牌子，但其实他们都是经销售或者系统集成商，他们本身公司是不养光源和控制器的研发工程师的。

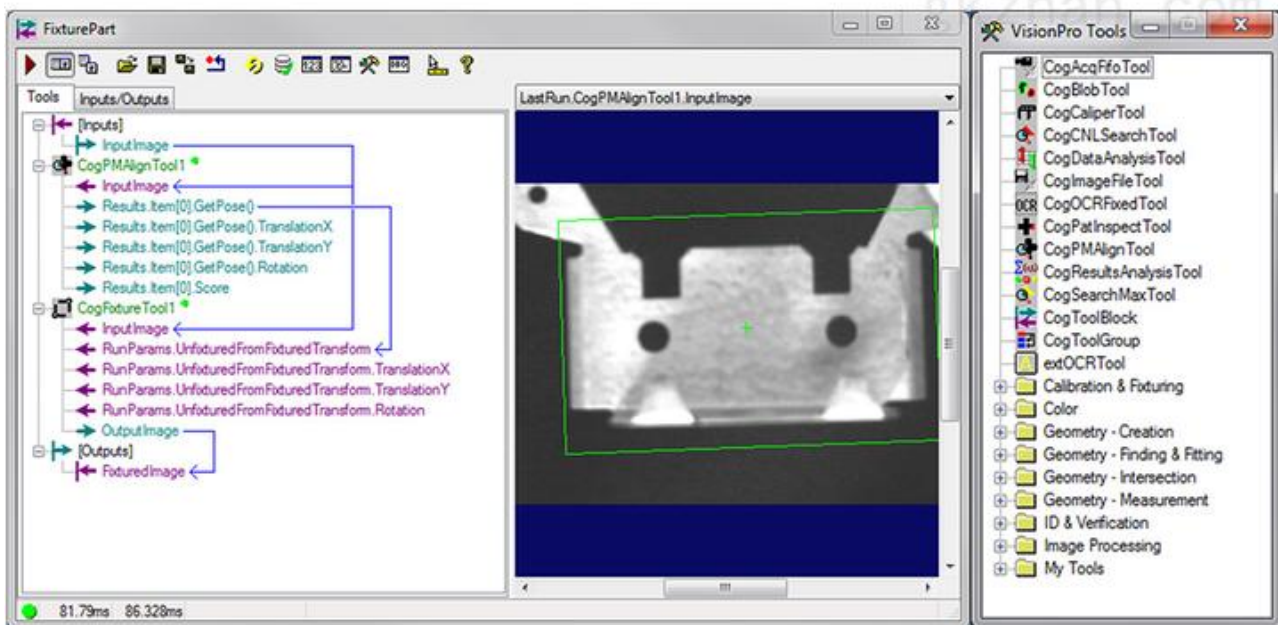
节 4.03机器视觉算法平台

国内最为知名的机器视觉算法平台就是 VisionMaster 了，对标国外的有 halcon、康耐视的 VisionPro、基恩士的 KV-Studio 等等。但是 VisionMaster 作为国产自研软件，肯定更符合国人思维，例如拖拉拽的界面、无需编程、强大集成等等。

当下机器视觉通用软件是行业发展的趋势，对企业来说也能更加节省成本。对于从业者来说，机器视觉通用软件是机器视觉行业最具技术的产品之一，参与其相关开发工作对个人职业发展有很大帮助。

以 VisionMaster 为例介绍平台软开涉及的岗位：

- 前端软件开发：大型软件开发是分前后端的，前端主要负责界面和交互逻辑，VM 的前端开发岗一般使用 C#/WPF 进行开发。
- 后端软件开发：算法的集成、相机二次开发、通信功能、后端模块框架等等这些都属于后端软件开发的工作，一般使用 C++。
- 算法开发：VM 集成的算法是由专门的算法开发人员开发并封装为动态库，供软件开发人员调用。
- UIUE 设计：大部分小公司是不会有界面 UI 设计的，都是开发者自己进行界面的设计，一般会很难看。少部分公司会有专门的 UI 设计和 UE 交互设计工程师，为软件进行外观和交互设计。
- SDK 工程师：VM 同样支持二次开发，因此也会对外提供用于二次开发的 SDK，这就需要专门的 SDK 开发工程师。



图表 四-3 康耐视的 VisionPro 软件

通用平台软件是靠卖加密狗盈利的，一个付费软件想在一台电脑上使用，就需要给电脑插入软件对应的加密狗（类似 U 盘，插到电脑 USB 口），加密狗类似一把锁，只有插入这把锁，你的软件才可以正常使用。

如果你有十个电脑，你就需要十个加密狗。对比 VisionPro 万元起步甚至几万一个的加密狗，海康机器人 VM 千元的加密狗价格具有很强的竞争力。

节 4.04 客户端软件

目前我认为，客户端软件开发是机器视觉行业最舒服的岗位之一了。以工业相机的客户端软件开发来说，他只需要对接内部需求就可以了，例如产品经理像将客户端更易用一些，或者升级下功能。他不需要关心现场使用的实际应用。自然也不需要出差。

而客户端相比机器视觉算法平台，开发难度又小很多。所以如果想要躺平的话，找一个客户端开发的工作是再好不过了。

客户端开发岗位也属于机器视觉软件开发的范畴，很多公司都会有相关岗位。例如海康机器人、华睿科技、埃科光电这些自研相机的公司，它必然就需要有自己的客户端软开工程师。

同样的道理，任何机器视觉行业的产品，大多都需要配合一个客户端软件，所以大多也都会有专门的客户端开发岗位。

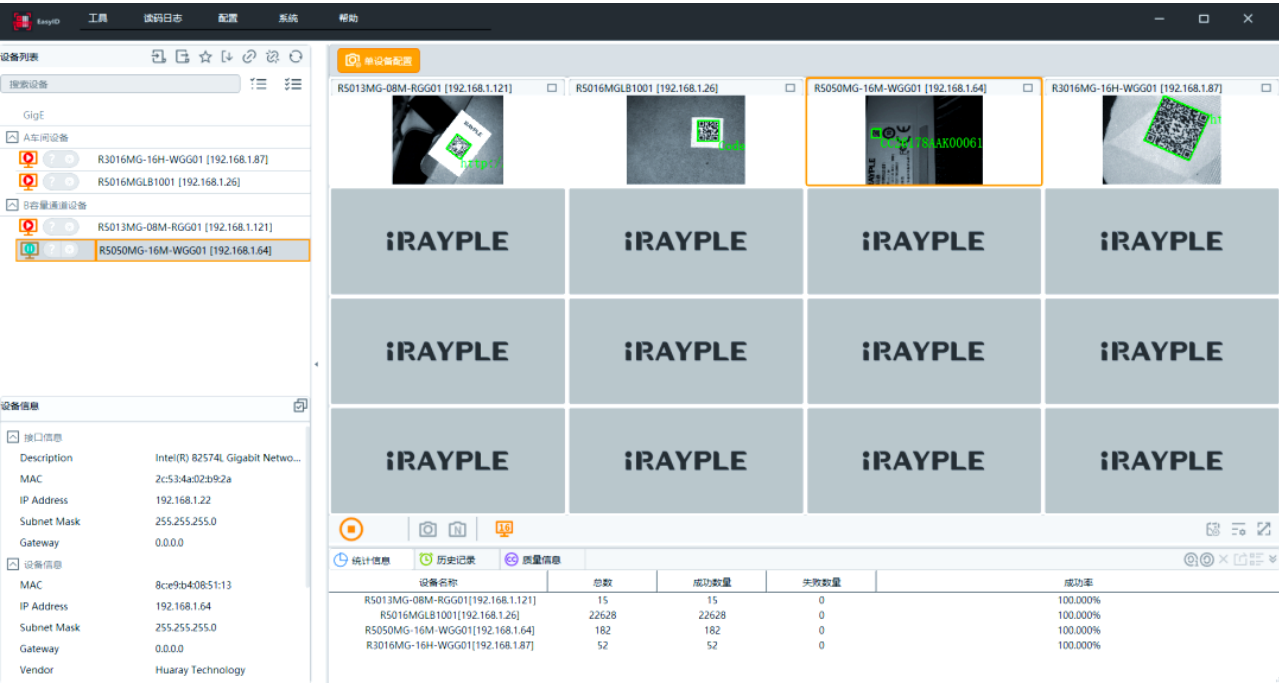


图 四-1 华睿科技的 EasyID 客户端软件

节 4.05深度学习平台

深度学习在机器视觉行业已经有广泛应用了，随之而来的就是行业内有很多涉及深度学习的工作岗位。为了进一步抢占市场，各个公司都推出了自己的深度学习软件，这类分两种：

- 深度学习检测软件：例如阿丘科技的 AIDI 软件，就是深度学习通用检测软件，基于深度学习实现缺陷检测、定位、分类等工作。而其它一些平台型软件，例如 VisionMaster，也内置了很多深度学习工具。
- 深度学习标注训练一体化软件：因为深度学习需要进行大量标注工作，所以国内很多公司也推出了深度学习训练软件，例如 halcon 的 MVTec Deep Learning Tool，海康机器人的 VisionTrain，汇川视觉的 Finovision 等软件，都是这一类型。

参与这类产品开发也很有发展前途。需要掌握软件开发和深度学习一体化技术栈。

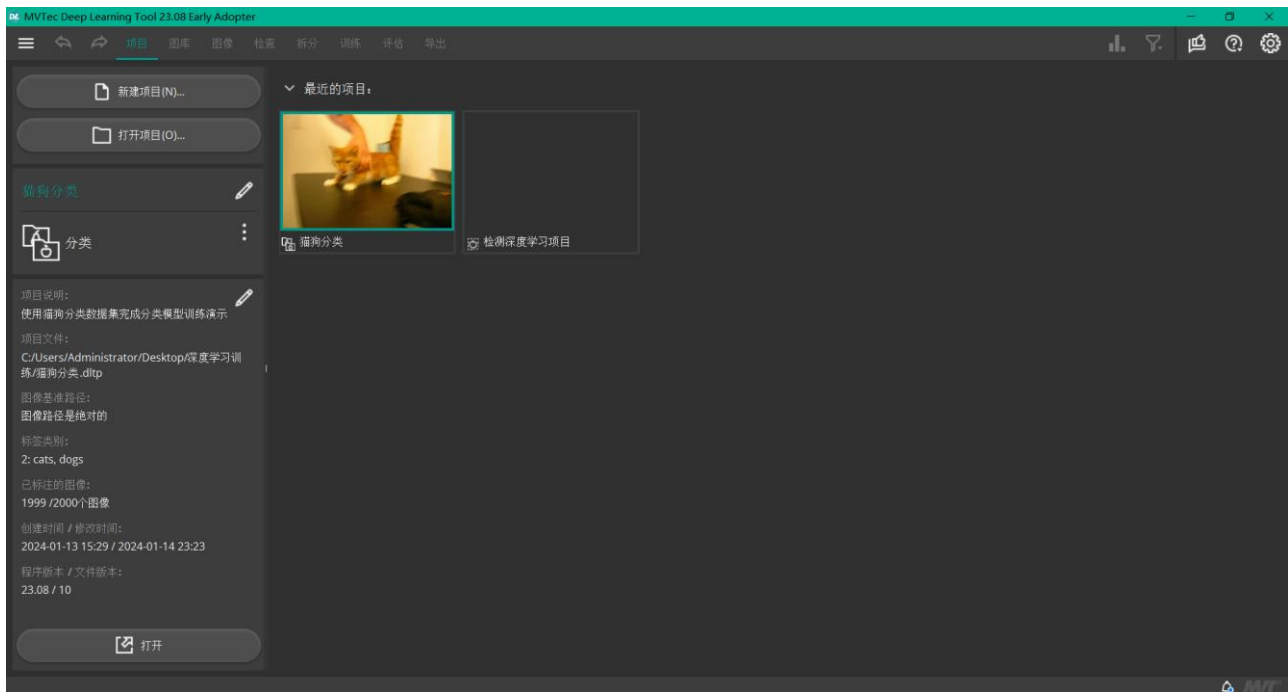


图 四-2halcon 的 MVTec Deep Learning Tool 软件

节 4.06上位机软件

机器视觉行业有大量的上位机软件开发需求和岗位，例如先导智能公司。上位机的工作内容可以总结如下，所有上位机的开发需求莫非如是：

虽然各种产线工艺各不相同，但基本流程大多是：扫码枪扫码，然后设备工作，加工完毕之后上传到 MES 系统。其中设备工作这一步骤，就是上位机对 PCL 或者单片机数据的读写控制。

上位机开发技术栈是较为固定的，且并不需要考虑大型的软件架构问题。因为工作性质，上位机软件开发工程师也会需要在开发完毕之后出差，现场调试软件保证运行没有问题。

所使用的技术栈，一般是 C#/Winform，或者 C#/wpf，以及 C++/Qt。

在此安利一下我出品的【探歌：C#上位机企业级实战项目】：

[探歌：C#上位机企业级实战项目教程 哔哩哔哩_bilibili](#)

节 4.07MES 系统

MES 系统即制造执行系统（Manufacturing Execution System），它是一套面向制造企业车间执行层的生产信息化管理系统。

MES 会根据生产计划和实际生产情况，对生产任务进行合理安排和调度，确保生产的高效进行。并实时监控生产过程中的各项参数和状态，如设备运行状态、生产进度、质量数据等，及时发现问题并进行处理。同时会采集生产过程中的各种数据，如生产数量、生产时间、设备运行参数等，并对这些数据进行分析，为生产决策提供依据。

我们的上位机软件，就是向下对接 PCL 或者单片机设备，向上对接 MES 系统。所以学习如何通过 HTTP 通信和 MES 进行数据传输，也是上位机开发必备技能之一。



图 四-3 网图-MES 系统截图

节 4.08专机

一定要区分出专机和第 4.03 节的通用机器视觉平台软件的区别。

通用平台型软件，例如 VisionMaster，目标是以一个软件，通过用户的自定义配置，能够适配大部分的机器视觉应用场景。而专机呢，则是专门应对某个特定生产线的特定工序环节的应用场景，专机只能专用。

举个例子，我们以**凌云光技术股份有限公司**为例，在它的官网，

<https://www.lusterinc.com/>，我们可以找到显示屏点灯检测这个产品，截图如下：



图 四-4 凌云光的显示屏点灯检测专机

这个就是典型的专机，显示屏点灯检测专机，就是等手机或平板等电子产品生产完毕后，将手机屏幕点亮，通过视觉检测来检查屏幕是否存在瑕疵。

专机一般都会配合自己公司编写的对应的专机视觉检测软件使用，例如显示屏点灯检测专机，就会搭载 AOI 专机软件，进行视觉检测。

专机是机器视觉行业一个典型产品，除了提到的凌云光，像先导智能、利元亨、天准科技、矩子科技等等，都有自己代表性的专机产品。专机主要涉及岗位如下：

- 机械结构设计工程师：负责设计专机的机械结构，类似于机械的非标设计工程师。
- 专机软件开发工程师：进行专机软件开发和算法集成，同时开发工业相机、通信等等功能。
- 专机算法开发工程师：主要负责开发专用的 AOI 算法。
- 调试工程师：专机公司在前面提到的机器视觉产业链中，类似于中游系统集成商，它的专机卖给客户后，会有调试工程师负责专机的调试。

五、 机器视觉岗位分布

本章节介绍整个机器视觉行业都有哪些岗位。岗位的分布，是和上中下游位置密切相关的。

位置的不同，也导致了工作岗位性质的不同。

尽量详细拆解各个岗位，所需要的技术栈，攻略，以及发展方向。

节 5.01应用工程师/调试工程师

(a)工作内容

应用工程师和调试工程师其实是有差别的，只不过大部分公司受限于规模，并不会做的这样细分。

应用工程师，一般是负责使用公司的平台软件，或者使用第三方的平台软件，通过拖拉拽完成针对实际应用现场的方案搭建，并保证一定的准确率。其实按说出差频率是较少的。

调试工程师，则是负责出差至客户现场，完成方案在客户现场的落地，并协同现场其它公司其它部门的人员，一起将现场产线调试至验收。甚至可能会负责后期的维护。

但两者很多时候并没有这么明显的区分，很多应用工程师都需要完成方案的搭建后，直接出差至现场，再完成调试的工作。然后再去另一个现场。

(b)应用/调试工程师技术栈：

应用工程师需要熟练掌握平台软件的使用，需要会基于 VisionMaster 或者 VisionPro 这类软件，完成项目序列的搭建。

需要熟练掌握各种通信（如串口、Modbus 通信、Tcp 通信等）的使用。

一般第三方软件如 VM 之类，在网上是可以找到很多完整的教学视频的，跟随视频学习，再买一个二手加密狗自己练习使用，就可以去面试找工作了。然后在工作中积累经验即可。

(c)发展方向

应用工程师是需要常年不间断出差的，因此这个岗位没有人可以干一辈子，年轻时可以走南闯北，但一旦结婚生子，就想要安定下来了。有如下几个发展方向：

- 转码做机器视觉软件开发：学习编程，尽快转软件开发，去做平台软开、客户端软开或者上位机软开，既可以提高待遇，又可以减少出差。推荐大家可以学习我出的软开项目，会事半功倍。
- 升官做领导：提高人情世故的能力，然后争取做一个小领导，这时你就可以大多时间在公司负责管理，或者工程序列的编写，而出差这些，就可以交给手下去干了。
- 转岗做项目经理：项目经理需要对现场和软件都非常熟悉的人来担任，而应用工程师就满足这个条件。

节 5.02 业务工程师

业务工程师就是我们常说的销售工程师了，和汽车销售与房产销售本质是一样的，这个就和机器视觉行业没有太大关系了。有几个要点：

- 需要了解自己的产品，就和汽车销售需要了解汽车一样，机器视觉行业销售你就需要详细了解机器视觉行业的产品。
- 销售需要掌握人情世故，这是显然易见的，所以并不是每个人都适合做销售。
- 技术人员的资本是自己的技术，而销售的资本就是自己的人脉和客户关系。

节 5.03 售前售后工程师

(a) 工作内容

售前售后工程师，主要负责对接客户问题的。售前负责对接客户需求，售后负责对接客户现场问题。这种岗位主要存在于一些规模较大的公司，例如我刚毕业时面试凌云光，给我的一个岗位就是售前工程师，HR 的说法就是，既需要懂技术，又需要和客户打交道，然后作为一个桥梁，打通客户和研发之间的交流渠道。

(b)技术栈

其实不需要什么技术栈，作为公司的售前/售后工程师，只需要详细学习了解公司对应产品即可。需要积累丰富的实战经验，了解产品落地的实际情况。

节 5.04机械设计师工程师

(a)工作内容

机器视觉行业有大量的机械结构设计，例如我们前面章节在介绍产品时，相机的外壳、专机的机构、现场的组合支架台、光源设计等等，都需要机械设计师工程师。

但是机械设计师工程师是一个非常独立的岗位，并不和机器视觉行业挂钩，可能你既负责相机外壳的设计，还会有其它行业其它产品的结构需要你设计，公司让你设计什么就做什么。

节 5.05软件开发工程师

(a)工作内容

机器视觉行业有大量的软件开发工程师，我们常说来制造页写代码，机器视觉软开就是其中一种。

机器视觉软件开发主要负责开发维护上位机、客户端、平台软件、深度学习软件、MES 系统等等各种软件产品。

(b)技术栈

- 软开需要掌握基本的语法知识，例如 C#或者 C++其中之一。
- 需要掌握了解图像处理基础知识，最起码二值化之类的应该清楚。
- 需要掌握通信功能的开发和使用。需要了解设计模式、多线程等等各种扩展技术。
- 需要掌握 QT 或者 WPF 任一软件框架。

很多同学经常说他掌握了八股文、数据结构、C++语法。但想做软件开发，只靠这个是很难顺利做软件开发的。因为软开不仅仅会 C++语法就可以了，只会 C++语法仅是一个最最基础的条件之一。

就拿我的重明或者烛照两个项目，你会上面这个，那你可以问一下自己，你能做出重明和烛照这两个软件吗？如果你觉得自己做不出来，那就是你不会软件开发，需要提升的，是软件架构设计、工程实战经验。

如何提升呢，就是学项目，自己做项目，可以把重明和烛照两个项目学习透彻。

节 5.06 算法工程师

机器视觉行业的算法工程师分传统算法和深度学习算法。

对于算法工程师我并不特别了解，期待算法大哥完善补充。

(a) 岗位攻略

对于算法工程师的日常工作，我并不了解。但对于岗位攻略可以分享一下。

- 算法岗一般需要研究生，尤其是现在愈发内卷，这个门槛就更高了。算法岗现在不是有研究生学历就可以，而是你研究生的学校以及课题，要和岗位是强相关的，做一些 yolo 缺陷识别什么的并无法达到要求。
- 如果你是应届生，想做传统算法岗位，如果你可以做到手撕模板匹配、手撕亚像素精度直线检测、手撕斑点分析等等这些机器视觉传统算子实现，那你是基本没有问题。
- 如果你是应届生，想做深度学习算法，那你可以手撕机器视觉常见的小样本注册训练模型和工具，那基本也没有问题。

节 5.07 测试工程师

(a) 工作内容

测试工程师大家耳熟能详了，工作内容就是测试公司的机器视觉软硬件，并可能会需要做竞品调研。

测试工程师的工作强度还是很大的，因为测试环节是在开发环节之后，往往时间会非常紧张，测试节奏很快，所以加班也会很多，甚至比开发要多一些，这在互联网行业也是如此。

(b) 岗位攻略

测试工程师本科研究生都可以做，但其门槛并不高。

想顺利做机器视觉测试工程师，可以做如下准备：

- 了解机器视觉整个行业，基本将本文档看完就可以了。
- 了解你将面试的公司，需要测试的产品是什么。
- 了解一款机器视觉行业最常见的产品，例如了解海康 VisionMaster 的使用，那你面试测试工程师，就更有竞争力了。
- 了解一些测试理论，这个可以买本书看，如《Google 测试之道》，需要明白集成测试、系统测试、冒烟测试、自动化测试、测试用例等等这些名词的含义。

搞清楚上面这些知识，那你面试测试工程师就基本没问题了。

节 5.08 产品经理/项目经理

(a) 工作内容

产品经理呢，其实一般都是由公司最顶尖的领导担任。例如算法部门的老大，做了很多年技术，会转去做产品经理，权力很大，管着所有的项目经理、开发、测试人员。所以这个我们刚入行的就不要想了。

像小米的一些产品经理，都是抛头露面的大佬级别的存在，是具备很强的影响力的。

项目经理是一个很不错的岗位，出差少，负责项目管理，属于走上了管理赛道。

项目经理需要对产品很熟悉，同时需要会项目管理技能。一般都不会有应届生直接当项目管理，而是由有工作经验的开发、测试、应用等人员转岗担任。

(b) 岗位攻略

做项目经理需要考虑好自己是否想转项目管理，这是和技术岗完全不同的职业发展路线。如果你决定了，那可以做如下准备：

- 做好本质的技术工作：只有将本质技术工作做好，表现良好，才能获得公司内转岗做项目的机会。
- 自学项目管理相关内容，等待机会。
- 和项目内其它人员搞好关系，例如你当前项目组的主管、项目经理、产品经理等等。

很多小公司发展初期是没有项目管理岗位的，那你就可以守株待兔了。因为公司发展到一定程度（百人左右），那就一定需要项目管理岗位，你可以提前做好准备，一旦公司打算设立项目管理岗位，一定会内部竞聘，你就可以抢占先机，成为第一批元老级人物了。

六、 机器视觉公司概况

机器视觉行业的公司多如繁星，我们为大家列一个表格，介绍公司具有哪些产品（产品是最能描述公司的），并对公司做简要概述（主要来自于百度和 AI）。

表格没有明显排序，按照先后顺序顺次填充，并偶尔做一下调整以使同类型公司相邻。

(a) 国内公司

公司名称	公司概述	产品描述
海康机器人 HIKROBOT	2014 年成立，是海康威视旗下面向全球的机器视觉和移动机器人产品及解决方案提供商，业务聚焦于工业物联网、智慧物	硬件：工业相机、智能相机、智能读码、立体相

	流和智能制造，为工业和物流领域用户提供服务。	机、视觉控制器、视觉组件。 软件： VisionMaster、MVS、SCMVS、IDMVS、VisionTrain、3DMVS、HiViewer
华睿科技 IRAYPLE	隶属于大华股份旗下，是一家专注于机器视觉与移动机器人产品研发、生产和销售的专业性公司，主营工业相机、线扫相机、智能相机以及物流机器人等系列产品，主要用于读码识别、缺陷检测、测量和定位、物流搬运，为客户提供产品一站式采购	硬件：面阵相机、线阵相机、智能读码器、智能相机、3D 立体相机、采集卡。 软件：MVP 平台软件、MVT 深度学习训练平台、MVviewer、EasyID、智能相机客户端 SVS、EasyVS
凌云光 LUSTER	2002 年成立，国内机器视觉领域的佼佼者，2022 年在上交所上市（股票代码：688400），以光技术创新为基础，围绕机器视觉与光纤光学开展业务，为客户提供可配置视觉系统、智能视觉装备与核心视觉器件等高端产品与解决方案，应用于电子制造、新型显示、印刷包装、新能源、影视动漫、科学图像、轨道交通等行业	显示屏点灯检测、外观检测、线路板检测、彩盒检测、对版系统、软包检测、标签检测、锂电池检测、光伏检测等等领域的专机设备。
奥普特 OPT	2006 年成立，是国内专业的自动化核心零部件供应商，专注于机器视觉应用技术，主营视觉系统、光源、工业相机、镜头、3D 激光传感器、工业读码器等。	硬件：工业相机、智能读码器、3D 传感器、工业镜头、光源控制器、视觉配件。 软件：Smart3 视觉软件、SciVision 视觉开发包
大恒图像	1991 年成立，是中科院下属上市公司大恒科技旗下子公司，是国内实力较强的机器视觉核心部件及解决方案提供商，也是国内较早专注于机器视觉部件、视觉系统及互联网医疗相关产品研发、生产和营销	代理 halcon 软件。提供解决方案。

	的高科技企业，广泛应用于工业检测、交通、金融、医学、科研等领域	
梅卡曼德机器人	梅卡曼德机器人由清华海归团队于 2016 年创办，致力于推动具身智能机器人无所不在的存在。采用先进 AI 和传感技术，梅卡曼德打造出强大的机器人 3D 视觉眼睛、AI 大脑及五指灵巧手，具备高通用性、高标准化等特点。能快速适配各种机器人形态，赋予机器人精准感知、智能决策和高效执行的能力。让机器人走入千行百业、千家万户，适应更多复杂场景的多样化需求。	深度学习平台软件、机器人平台软件、客户端软件、3D 激光相机等。
就不一一罗列了，国内机器视觉公司多如牛毛，大家可以直接让 ai 给你生成一下。		

(b)国外公司

公司名称	公司概述	产品描述
基恩士 KEYENCE	1974 年创建于日本，致力于提供能够改善自动化制造质量与效率的解决方案，是传感器、测量系统、激光刻印机、显微系统以及单机式影像系统的全球知名供应商。在全球拥有超 200 个办事处，遍及 40 多个国家，为世界范围内约 110 个国家或地区的 30 余万家客户提供服务	
康耐视 Cognex	1981 年始创于美国，是全球知名的机器视觉和读码器提供商，2002 年进驻国内市场，产品包括条码读码器、机器视觉传感器和机器视觉系统等，通过遍布北美、欧洲、日本、亚洲和拉丁美洲的办公室和全球网络为国际客户提供服务	
巴斯勒	1988 年成立于德国，是全球知名的成像产品制造商，专门为计算机视觉应用提	

Basler	高品质的成像组件，包括相机、镜头、图像采集卡、软件和嵌入式视觉解决方案，并提供定制产品和咨询服务，广泛应用于工厂自动化、医疗、交通、物流、机器人等市场	
MVTec	https://www.mvtec.cn/ MVTec Software GmbH 是一家全球领先的机器视觉软件制造商，其产品可用于所有要求严苛的成像领域，如半导体行业、检测、光学质量控制、计量、医学或监控等。尤其是，MVTec 的软件可以在工业物联网环境中实现新的自动化解决方案。	Halcon 视觉软件

七、 机器视觉面试技巧

其实行业内所有面试技巧都是一样的。在此将个人心得与大家分享一下。

(a)找工作的路线

大部分工作，如果是应届生，那你只需要关注校招聘会就可以了，然后按部就班投递简历面试谈薪；如果是社招，那就是直接去招聘软件搜工作就可以了。

但机器视觉行业不适合这样，第一，机器视觉行业是一个小行业，它不会出现在校招上，也就是你校招不会有哪个公司专门出来招机器视觉工程师，一般都是机械设计、通用软开这种更普适的岗位才会去校招。

第二，机器视觉行业岗位杂乱，如果你只是去招聘软件广撒网，那你大概率很难找到满意的工作。

所以精准定位非常重要，在机器视觉找工作，我认为已经够以点到线的形式去寻找。我总结了一个路线：

- 先了解行业有什么产品(参考前面章节)：然后想一下自己想做什么产品。

- 一个产品从 0-1 涉及大量不同的岗位，思考自己想从事什么岗位：思考自己希望将技术栈培养为什么样子（不同产品，长久工作下来技术栈肯定是不一样的，例如应用会更侧重于实际现场方案，而平台软开会更侧重于架构设计，专机软开则更侧重于逻辑开发）。
- 了解岗位涉及的技术栈和工作内容，针对性的准备项目经验和简历：简历不是只能有一份，你可以针对软开写一份简历，针对应用岗写一份简历，那这两份简历内容和侧重点肯定是不同的。如果你想做软开，那你一定要学习对应的和岗位强相关的项目，才能让你的简历更有竞争力。例如你想做上位机软开，那你一定要先自己写一个上位机，将这个项目写到简历上。
- 去了解哪些公司会做你喜欢的产品，然后去看公司有哪些对应的岗位，进行针对性的投递。

(b)根正苗红

所有的事情都讲究一个根正苗红，就像去华为一样，C9 院校就保证了你的入场券，是根正苗红，而非根正苗红的其它院校就会更加困难。

机器视觉没有专门的什么学科去对应，它只是一个应用落地方向，那如果让面试官觉的你根正苗红呢？

- 首先，详细了解行业概况，将本文档读完基本就差不多了。然后将这些内容在面试时侃侃而谈，就能让面试官对你刮目相看。
- 准备和岗位强相关的项目经验，例如你想面试上位机软开岗位，但你的简历看下来，就只写了一个自学了 C#，然后还有一些其它现场调试的经验，那肯定是不行的。你需要自己学习编写一个上位机软件，然后将项目从头到尾写到你的简历上，这就能提高你的竞争力。

具体项目，可以看我网站出品的机器视觉项目：www.roundvision.cc

八、 机器视觉行业经验

需要提前声明的一点呢，其实**没有任何一个人喜欢被说教**。但经验分享呢，又时常可能会被误解为说教，招致反感。本章节的行业经验分享，并非我个人说教，而是有过很多粉丝朋友问过这些问题，而我，作为一个行业从业者，从我的视角站在粉丝的角度，给出一个参考答案。

至于对与不对，大家可以自行斟酌，略做参考。

文案就不在这里写了吧，关于机器视觉行业的见解，我经常会在 bilibili 或者抖音发布视频，大家去搜【周旋机器视觉】翻看视频就行了。有问题可以加周旋微信【zhouxuanMV】进行咨询，微信一般都是晚上通过，白天我在上班，感谢支持。

九、 学习项目推荐

本章节所罗列项目都是由【周旋机器视觉】出品。所有项目都是和对应岗位强相关，教学项目内容都是和实际工作岗位保持一致的。

项目都可以在机器视觉网站：www.roundvision.cc 了解详情并购买学习。

或者 bilibili 课堂，B 站的大家看着可能更方便，视频也更加高清：

1. [烛照：机器视觉 QT/C++软件开发全栈教程_哔哩哔哩_bilibili](#)
2. [重明：海康工业相机二次开发：QT/C++软件开发_哔哩哔哩_bilibili](#)
3. [探歌：C#上位机企业实战项目教程_哔哩哔哩_bilibili](#)

课程内容详细的描述，可以在课程主页看海报。如果你是 C++ 路线，我推荐先学烛照再学重明，两个学完你将和你身边的同龄人拉开极大的差距。

如果你是 C# 上位机路线，那可以去学探歌项目。

所有的这些项目都是：实战项目+完整工程源码+讲义 PPT+微信答疑群+若干节视频拆解。

都是对技术提升有极大帮助的精品实战项目。